Politechnika Warszawska

Wydział Mechatroniki

Analiza niepewności pomiarów

Ćwiczenie 6

Julia Głowacka

312588

Warszawa

2025

Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia było wyznaczenie długości odcinków pomiędzy punktami pomiarowymi L12, L13, L23 na podstawie współrzędnych X i Y oraz opracowanie budżetu niepewności pomiarowej dla pojedynczego pomiaru nr 1 oraz średniej z pięciu serii pomiarowych.

Dane – zestaw 4

Pomiar rozstawienia otworów na mikroskopie uniwersalnym

Dane wejściowe:

- W świadectwie wzorcowania mikroskopu warsztatowego, potwierdzona jest zgodność dla obu osi pomiarowych: $E_g = \pm 0{,}0018$ mm,
- Różnica temperatur przyrządu i mierzonego elementu: Δt = 2K,
- Wyniki pomiaru współrzędnych środków otworów, wg tablicy 1.

Tablica 1. Wyniki pomiaru współrzędnych środków otworów

Współrzędna	Numer pomiaru				
	1	2	3	4	5
X_1	12,9992	13,0008	12,9995	13,0005	13,0004
Y_1	13,0009	12,9994	13,0003	13,0007	12,9992
X_2	12,9998	13,0005	13,9991	13,9996	23,0003
Y_2	35,0004	34,9998	35,0007	35,0001	35,9995
X_3	24,9995	25,0002	25,0002	24,9995	25,0003
Y_3	8,0002	7,9996	8,0001	8,0005	7,9995

Pomiary wykonywano na mikroskopie uniwersalnym.

Na podstawie danych z tabeli wyznaczono odległości:

$$L_{12} = \sqrt{(X_2 - X_1)^2 + (Y_2 - Y_1)^2}$$

$$L_{13} = \sqrt{(X_3 - X_1)^2 + (Y_3 - Y_1)^2}$$

$$L_{23} = \sqrt{(X_3 - X_2)^2 + (Y_3 - Y_2)^2}$$

Obliczenia

1. Wyznaczono wartości średnie współrzędnych i długości odcinków
2. Obliczono niepewności typu A - dla pojedynczego pomiaru za pomocą odchylenia standardowego oraz dla średniej za pomocą odchylenia standardowego średniej
3. Obliczono niepewności typu B – poprawki wskazań Px, Py oraz wpływ temperatury u(Δt).
4. Obliczono współczynników wrażliwości (c) z równania pomiaru:

$$cx_1 = -\frac{\Delta X}{L}$$

$$cx_2 = \frac{\Delta X}{L}$$

$$cy1 = -\frac{\Delta Y}{L}$$

$$cy2 = \frac{\Delta Y}{L}$$

$$c\Delta t = \alpha * L$$

5. Obliczenie składowych niepewności złożonej

$$\left(c_i \cdot U(x_i)\right)^2$$

6. Obliczenie niepewności złożonej i rozszerzonej

$$u_c(L) = \sqrt{\Sigma\left(ci * u(x_i)\right)^2}, \qquad U(L) = k * u_c(L), \qquad k = 2$$

Otrzymane budżety niepewności

☞ Dla pomiaru nr 1:

L12 — pomiar nr 1						
Wielkość	Oszaco-wanie	Szerokość połówkowa	Wsp. rozrzutu	Niepewn. Stand.	Wsp. Wplywu	Składowe niep. złoż.
1	2	3	4	5	6	7
Y2	35,0004		-	0,44687831	1,00E+00	4,47E-01
Py2		0,0018	1,73205081	0,00103923	1,00E+00	1,04E-03
Y1	13,0009		-	0,00076485	-1,00E+00	-7,65E-04
Py1	0	0,0018	1,73205081	0,00103923	-1,00E+00	-1,04E-03
X2	12,9998		-	4,278047488	2,73E-05	1,17E-04
Px2	0	0,0018	1,73205081	0,00103923	2,73E-05	2,83E-08

X1	12,9992		-	0,000690652	-2,73E-05	-1,88E-08
Px1	0	0,0018	1,73205081	0,00103923	-2,73E-05	-2,83E-08
Δt	0	2	1,73205081	1,154700538	2,53E-04	2,92E-04
L	22,00					**0,446881493**

L13 — pomiar nr 1						
Wielkość	Oszaco-wanie	Szerokość połówkowa	Wsp. rozrzutu	Niepewn. Stand.	Wsp. Wplywu	Składowe niep. złoż.
1	2	3	4	5	6	7
Y3	8,0002		-	0,00042071	3,85E-01	1,62E-04
Py3		0,0018	1,73205081	0,00103923	3,85E-01	4,00E-04
Y1	13,0009		-	0,00076485	-3,85E-01	-2,94E-04
Py1	0	0,0018	1,73205081	0,00103923	-3,85E-01	-4,00E-04
X3	24,9995		-	0,000403733	9,23E-01	3,73E-04
Px3	0	0,0018	1,73205081	0,00103923	9,23E-01	9,59E-04
X1	12,9992		-	0,000690652	-9,23E-01	-6,38E-04
Px1	0	0,0018	1,73205081	0,00103923	-9,23E-01	-9,59E-04
Δt	0	2	1,73205081	1,154700538	1,49E-04	1,73E-04
L	13,00					**0,001687708**

L23 — pomiar nr 1						
Wielkość	**Oszaco-wanie**	**Szerokość połówkowa**	**Wsp. roz-rzutu**	**Niepewn. Stand.**	**Wsp. Wpplywu**	**Składowe niep. złoż.**
1	2	3	4	5	6	7
Y3	8,0002		-	0,00042071	9,14E-01	3,84E-04
Py3		0,0018	1,73205	0,00103923	9,14E-01	9,50E-04
Y2	35,0004		-	0,44687831	-9,14E-01	-4,084E-01
Py2	0	0,0018	1,73205	0,00103923	-9,14E-01	-9,50E-04
X3	24,9995		-	0,000180555	4,06E-01	7,33E-05
Px3	0	0,0018	1,73205	0,00103923	4,06E-01	4,22E-04
X2	12,9998		-	1,913200999	-4,06E-01	-7,77E-01
Px2	0	0,0018	1,73205	0,00103923	-4,06E-01	-4,22E-04
Δt	0	2	1,73205	1,154700538	3,40E-04	3,92E-04
L	29,55					**0,87778053**

☞ Dla średniej z serii pomiarów:

L12 - seria pomiarów						
Wielkość	Oszaco-wanie	Szerokość połówkowa	Wsp. rozrzutu	Niepewn. Stand.	Wsp. Wplywu	Składowe niep. złoż.
1	2	3	4	5	6	7
Y2	35,2001		-	0,19985006	9,81E-01	1,96E-01
Py2		0,0018	1,73205081	0	9,81E-01	0,00E+00
Y1	13,0001		-	0,00034205	-9,81E-01	-3,36E-04
Py1	0	0,0018	1,73205081	0,00103923	-9,81E-01	-1,02E-03
X2	15,39986		-	1,913200999	1,06E-01	2,03E-01
Px2	0	0,0018	1,73205081	0,00103923	1,06E-01	1,10E-04
X1	13,00008		-	0	-1,06E-01	0,00E+00
Px1	0	0,0018	1,73205081	0,00103923	-1,06E-01	-1,10E-04
Δt	0	2	1,73205081	1,154700538	-3,14E-10	-3,62E-10
L	22,33					**0,282196036**

L13 - seria pomiarów						
Wielkość	Oszaco-wanie	Szerokość połówkowa	Wsp. rozrzutu	Niepewn. Stand.	Wsp. Wplywu	Składowe niep. złoż.
1	2	3	4	5	6	7
Y3	7,99998		-	0,00018815	3,85E-01	7,24E-05
Py3		0,0018	1,73205081	0,00103923	3,85E-01	4,00E-04
Y1	13,0001		-	0,00034205	-3,85E-01	-1,32E-04
Py1	0	0,0018	1,73205081	0,00103923	-3,85E-01	-4,00E-04
X3	24,99994		-	0,000180555	9,23E-01	1,67E-04
Px3	0	0,0018	1,73205081	0,00103923	9,23E-01	9,59E-04
X1	13,00008		-	0,000308869	-9,23E-01	-2,85E-04
Px1	0	0,0018	1,73205081	0,00103923	-9,23E-01	-9,59E-04
Δt	0	2	1,73205081	1,154700538	1,49E-04	1,73E-04
L	13,00					**0,001523617**

L23 — seria pomiarów						
Wielkość	Oszaco-wanie	Szerokość połówkowa	Wsp. rozrzutu	Niepewn. Stand.	Wsp. Wplywu	Składowe niep. złoż.
1	2	3	4	5	6	7
Y3	7,99998		-	0,00018815	9,35E-01	1,76E-04
Py3		0,0018	1,73205	0,00103923	9,35E-01	9,72E-04
Y2	35,2001		-	0,19985006	-9,35E-01	-1,868E-01
Py2	0	0,0018	1,73205	0,00103923	-9,35E-01	-9,72E-04
X3	24,99994		-	0	3,30E-01	0,00E+00
Px3	0	0,0018	1,73205	0,00103923	3,30E-01	3,43E-04
X2	15,39986		-	0	-3,30E-01	0,00E+00
Px2	0	0,0018	1,73205	0,00103923	-3,30E-01	-3,43E-04
Δt	0	2	1,73205	1,154700538	3,35E-04	3,86E-04
L	28,84					**0,18684092**

Wyniki obliczeń

1. Budżet dla pojedynczego pomiaru:

L12 = (22,0000 ± 0,8938) mm

L13 = (13,0005 ± 0,0034) mm

L23 = (29,5466 ± 1,7556) mm

2. Budżet dla średniej z pięciu pomiarów:

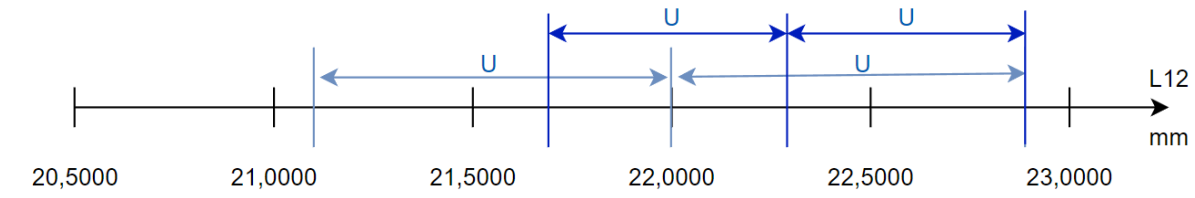
L12 = (22,3293 ± 0,5644) mm

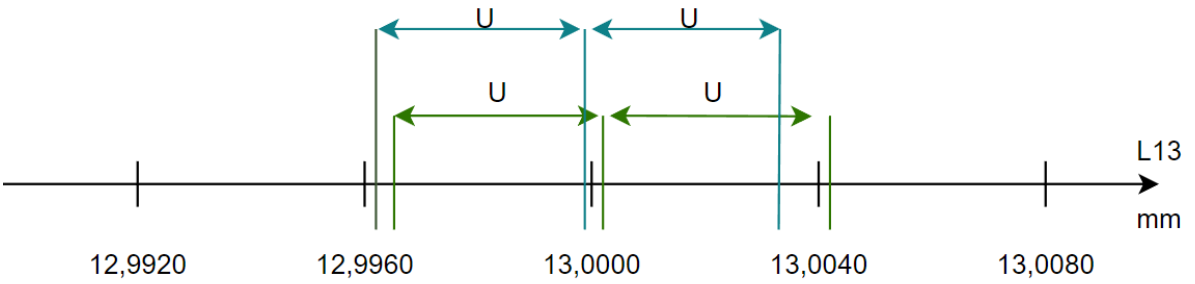
L13 = (12,9999 ± 0,0031) mm

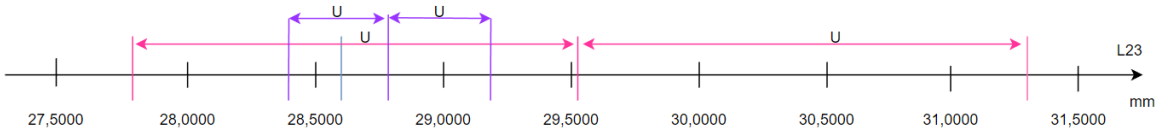
L23 = (28,8445 ± 0,3737) mm

Wnioski

Poniżej zaprezentowano graficzne przedstawienie wyników







Największą niepewnością charakteryzuje się odległość L12 i L23, co związane jest z dużym rozrzutem współrzędnych punktu X2 w serii pomiarowej.

Dla odległości L13 niepewność jest najmniejsza, co świadczy o małym rozrzucie danych wejściowych dla poszczególnych punktów.

Porównanie budżetów niepewności dla pojedynczego pomiaru oraz średniej z pięciu pomiarów pokazuje, że uśrednianie wyników umożliwia redukcję niepewności. Szczególnie widać to w przypadku L23, gdzie nastąpił spadek niepewności z ± 1,76 mm do 0,37 mm.

Uśrednianie odległości L12 nie powoduje dużej zmiany, ze względu na punkt odstający, który zaburza wynik a nie został pominięty.

Do otrzymania bardziej reprezentatywnych wyników należałoby zweryfikować powtarzalność pomiarów dla punktu 2 oraz rozważyć wykluczenie serii odstającej.